

Elektroakustika a elektroakustické měniče

- Elektroakustika se zabývá přeměnou zvuku na elektrický signál a signálu na zvuk, včetně zpracování a záznamu těchto signálů
 - Elektroakustické měniče přeměňují zvuk na elektrický signál nebo naopak
- Elektroakustické měniče jsou **mikrofony** (přeměňují zvuk na elektrický signál) a **reproduktory** (přeměňují elektrický signál na zvuk). „Reproduktor“ zahrnuje jako měniče obecně (včetně sluchátek), tak jen reproduktory jako druh měniče.

Mikrofony a jejich parametry

Hlavní parametry mikrofonů

- **citlivost** – udává velikost výstupního napětí při akustickém tlaku 1 Pa
- **směrová charakteristika** – závislost citlivosti mikrofonu na směru, ze kterého přichází zvuk
- **frekvenční (kmitočtová) charakteristika** – závislost výstupního napětí mikrofonu na kmitočtu zvuku
- **vnitřní impedance** – poměr napětí naprázdno k proudu nakrátko. Je důležitá pro přizpůsobení mikrofonu k zesilovači (viz téma propojování dvojbranů)

Citlivost mikrofonu (sensitivity)

Udává výstupní úroveň signálu (v milivoltech) při konstantním akustickém tlaku 1 Pa (94 dB SPL – Sound Pressure Level), což odpovídá 10 mikrobarům.

Měření citlivosti je při nezatíženém (nezapojeném) výstupu mikrofonu tónem o kmitočtu 1 kHz.

Běžné citlivosti mikrofonů podle systému:

- současné dynamické modely s neodymovým magnetickým systémem mívají citlivost jednotky milivoltů, stejně tak mikrofony elektretové
- kapacitní a elektretové typy mohou mít až desítky mV
- starší dynamické mikrofony nebo páskové typy (ribbon) mívají citlivost pod 1 mV

Některé americké firmy (včetně například Shure) uvádí citlivost mikrofonů v dB. Údaj se vztahuje k referenční hodnotě 1 V (údaj v dB je tedy záporný). Při porovnávání mikrofonů je tedy třeba přepočítat údaj vyjádřený v dB na mV.

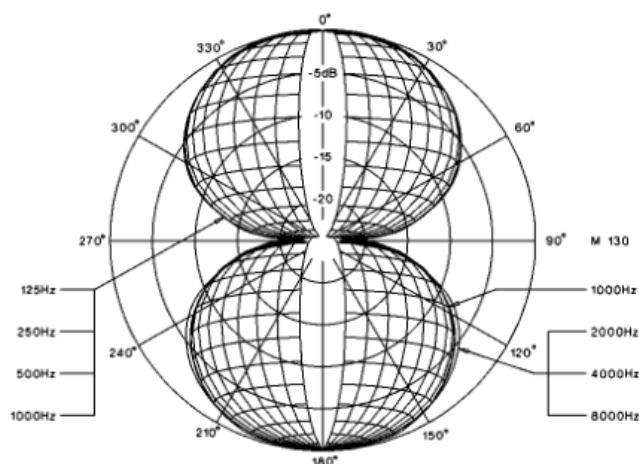
Rozdíl i „jen“ jednoho řádu (pod mV a mV) je již značný, vstupní hodnoty pod mV vyžadují nastavení značného zisku na mikrofonním předzesilovači (pre-ampu), důsledkem je možnost vyššího šumu a zkreslení ve zvuku, popř. i vyšší brum.

Z toho plyne potřeba **zesílení** (mikrofonní zesilovač – samostatně nebo jako součást zvukové karty čili A/D převodníku) před digitalizací.

Směrová charakteristika (směrovost)

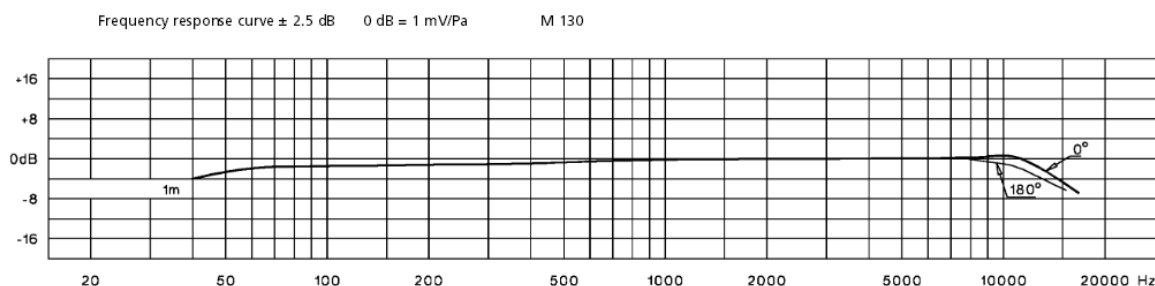
viz <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrofon>

Příklad charakteristiky konkrétního mikrofonu:



http://www.elektroakustika.cz/images/beyerdynamic/m130n/M130_DB_E_01.pdf

Kmitočtová charakteristika (frekvenční charakteristika)



http://www.elektroakustika.cz/images/beyerdynamic/m130n/M130_DB_E_01.pdf

Možnosti převodu zvuku na elektrický signál

Z pohledu šíření zvuku do/v mikrofonu jsou mikrofony rozděleny na **tlakové** a **gradientní**

- **tlakové mikrofony**
 - akustická vlna dopadá na membránu z jedné strany, zbytek systému mikrofonu je akusticky uzavřen
 - výstupní elektrický signál je přímo úměrný intenzitě zvuku a mikrofon má obvykle kulovou směrovou charakteristiku
- **gradientní mikrofony**
 - akustický signál je přiveden před i za membránu
 - úroveň výstupního elektrického signálu není úměrná jen intenzitě zvuku, ale i jeho gradientu, přírůstku intenzity v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku od mikrofonu
 - u gradientních mikrofonů je možné eliminovat okolní hluk a sklony mikrofonu (resp. celé ozvučovací soustavy) ke zpětným vazbám (snímání tzv. odposlechů a snímání zesíleného hluku v reproduktorech při ozvučování prostorů)

Druhy mikrofonů

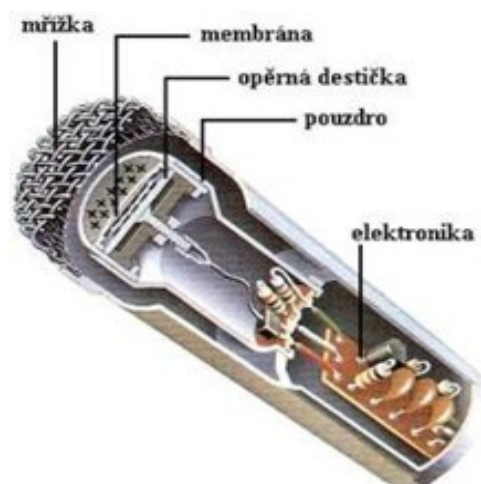
podle způsobu převodu akustického signálu na elektrický

- **Kondenzátorový (elektrostatický) mikrofon**

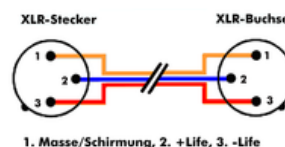
Zvuk rozechvívá membránu, která je jednou z elektrod kondenzátoru, připojeného do elektrického obvodu. Změna kapacity se převádí na změnu napětí, tedy kondenzátorové mikrofony vyžadují napájení.

Mají velkou výstupní impedanci, vyrovnanou frekvenční charakteristiku a malé zkreslení, poměrně vysokou citlivost, celkově vysokou stabilitu vlastností.

Jsou pokládány za nej kvalitnější, používají se často v profesionální praxi a pro měřicí účely.



Připojení je typicky přes XLR-3 konektor (se třemi vývody).



<http://www.soh.cz/pronajem/mikrofony-a-efekty>

<http://www.funk-tonstudioteknik.de/Audiokabel-digital.htm>

<http://www.itwissen.info/definition/lexikon/screen-life-return-XLR-XLR-Stecker.html>

Napájení je nejčastěji tzv. fantomové – napájení je mezi vývodem 1 a 2, resp. mezi vývody 1 a 3 (obvyklá napětí 9, 12, 24, nejčastěji 48 V, 52 V). Signál z mikrofonu jde vývody 2 a 3.

- **Elektretový mikrofon**

Druh kondenzátorového mikrofonu, u něhož je elektrické pole vytvářeno trvale elektricky nabitým elektretem (nevodivou hmotou). Mikrofonní předzesilovač je fyzickou součástí mikrofonu (nutnost předzesilovače s vysokou vstupní impedancí, typicky s tranzistory FET).

Použití: pro běžné nenáročné aplikace (IT, telefony, diktafony apod. – mají fyzicky jednoduchou konstrukci a bývají často miniaturní) i pro nejnáročnější profesionální účely (např. měření).

- **Dynamický mikrofon**

Membrána pohybuje cívkou v magnetickém poli vytvořeném permanentním magnetem, tím se vytváří proud, resp. napětí.

Použití: jsou méně citlivé než kondenzátorové mikrofony, vyhovují pro silnější zdroje zvuku (hlučná prostředí, zpěv, bubny...)

Bývají poměrně odolné proti mechanickému poškození.

Mají poměrně vyrovnanou frekvenční charakteristiku, používají se pro pódiové ozvučení.

- **Páskový (ribbon) mikrofon**

Varianta dynamického mikrofону, membrána je kovový (často hliníkový) pásek umístěný v magnetickém poli.

Mechanicky není odolný a používá se ve studiových podmínkách.

Charakteristika je osmičková.

Příklad páskového mikrofónu

http://www.elektroakustika.cz/beyerdynamic_m130n.html a dokumentace v pdf (viz též dále směrovost a frekvenční charakteristika):

http://www.elektroakustika.cz/images/beyerdynamic/m130n/M130_DB_E_01.pdf

Dříve též uhlíkový mikrofon (vyžaduje napájení, frekvenční rozsah do cca 4kHz, levný, pro omezenou přenosovou charakteristiku a chraptivý zvuk se používal hlavně v telefonii) a piezoelektrický mikrofon.

Příslušenství mikrofonů

Ochrana proti větru



<http://www.movieplex.cz/>, <http://www.shop.muzikus.sk/sk/bsx-mikrofon-prislusenstvi-ochrana-proti-vetru-ks-45852.html>,
<http://www.hledejsoucastky.cz/LastSearches/Show?lastsearch=mikrofon>

Ochrana proti přílišné hlasové dynamice a prskání (pop filtry)



<http://www.jedlickamusic.cz/pop-filtr-6000624n>

Upevnění – stojany (klasický, stolní), instalační držáky (často stropní)



http://www.electronic-star.cz/Prislusenstvi_c485.htm, <http://dealerzone.musicdata.cz/audix-m55w-instalacni-stropni-mikrofon-%5BM55W%5D>

Úchyty pro klopové mikrofony



<http://www.fotoskoda.cz/hama-mikrofon-klopovy-elektretovy-lm09-lavalier/>

Klipsy a úchyty pro nástrojové mikrofony



<http://www.musicdata.cz/audix,nastrojove-kondenzatorove-mikrofony,mikrofon-audix-adx-20i,p-1140.html>, <http://www.prokapelu.cz/shure-beta-98h-c/>

Nahrávání laicky × amatérsky × (polo)profesionálně

Jde o tři různé pohledy, nikoliv (jen) zkvalitňování nahrávky, zjednodušeně

- laicky = „něco bude slyšet a to mi stačí“,
- amatérsky = za daných technických podmínek velmi často velmi kvalitně,
- (polo)profesionálně = měl by být zajištěn standard kvality i opakovatelnosti výsledku

Amatér je ten, kdo není profesionál, laik je ten, kdo na rozdíl od amatéra nemá nebo ignoruje potřebné informace pro práci.

Příklady postupů:

<http://www.music-store.cz/clanky/ako-nahravat-klavir> ... informace vhodné i pro amatéry

Obdobně

[http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Nahrajem-si-demacek-aneb-workshop-na-tema-domaci-nahravani-6~15~unor~2004/?&mprint\[4392\]=1](http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Nahrajem-si-demacek-aneb-workshop-na-tema-domaci-nahravani-6~15~unor~2004/?&mprint[4392]=1)

Systémy stereofonie

Základní jsou AB (A-B), X/Y, M/S (MS), další např. ORTF, Decca. Patří sem i binaurální stereo.

Liší se umístěním mikrofonů a jejich směrovou charakteristikou:

- **AB** (tzv. intenzitní stereofonie, časově dělené neboli diferencované stereo): dva mikrofony kardioidní nebo kulové charakteristiky umístěné na pomyslné přímce kolmé k ose od zdroje zvuku ve vzdálenosti 2 až 3 metry. Principem je využití zpoždění signálu zdroje zvuku mezi oběma mikrofony dané různou vzdáleností mikrofonů od zdroje zvuku. Zpoždění je zdánlivě malé, ale mozek ho již rozezná.
- **X/Y** (tzv. náhodné stereo): dva mikrofony s kardioidní charakteristikou umístěné v jednom bodě (v půdorysném pohledu) pootočených vzhledem k sobě o 90 (až 120) stupňů (samozřejmě, že směřují ke zdroji zvuku). Výhodou je dobrá monokompatibilita (tj. poslech sloučených stop).
<http://cgi.sfu.ca/~surreywb/tutorials/lib/zoomh4/zoomh4/page4.php>
- **M/S** (mid/side technologie, prostředek/strany, podle charakteristik mikrofonů): využívá jeden mikrofon s kardioidní charakteristikou a jeden s osmičkovou charakteristikou, umístěné v jednom bodě.
- **binaurální stereo**: používají se všesměrové mikrofony (tj. s kulovou charakteristikou) umístěné v tzv. umělé hlavě. Je tak simulována situace lidského vnímání. Mikrofony zabudované přímo v umělé hlavě vyrábí několik málo firem. Je možné metodu vyzkoušet i v amatérských podmínkách.

Cvičení v Audacity pro znázornění systému AB:

Vložte do obou stop (L, R) stejný zvuk (tedy i se stejnou hlasitostí), pak zpozdíte levou stopu cca o 5 až 10 ms. Při poslechu se bude zdát, že zvuk vychází spíše zprava. Jestliže levý kanál navíc ještě zeslabíme, efekt bude zřetelnější.

Pokud budete zpoždění zvětšovat, jak bude zvuk při poslechu působit?

(Jako ozvěna)

V praxi se asi nejčastěji používá ve studiích AB (zvukaři tvrdí, že takové nahrávky jsou „nejčistší, nejpřirozenější“), pokud je místo na rozmístění dvou mikrofonů, jinak obvykle X/Y. V koncertních sálech můžeme vidět mikrofony zavěšené od stropu určené právě pro nahrávání AB.

Pro filmové nahrávky se nejčastěji používá X/Y (dáno pozicí mikrofonů blízko kameře nebo i na ní).

Ukázka – lze volit druhy nahrávání (AB, X/Y, M/S, ...) v průběhu přehrávání ukázkové skladby, volit zdroj zvuku – piano, malý komorní sbor, zpěvák, hlasatel (u něj i vzdálenost od mikrofonu):

<http://schoeps.de/showroom/>

Příklady nahrávek + komentáře

Nahrávání koncertu jednotlivce nebo malé skupiny

Typické problémy: nahrávání v prostoru příliš daleko od zdroje zvuku (nízký odstup signálu od šumu, ruchy v pozadí), nekvalitní mikrofon, nekvalitní nahrávací zařízení.

Př.:

Obvyklé nahrávání v malém sálu z místa posluchače např.

F.X. Thuri Intermezzo lyrico for oboe and piano

<https://www.youtube.com/watch?v=RI4rnTGXIjo>

Nahrávání v přírodě

Typické problémy: nízká intenzita zdroje zvuku (hlasy živočichů, zvuky listí), hluk v pozadí (např. parky a sady ve městě), pohyb mikrofonu (drženého v ruce) vůči zdroji signálu, chůze nahrávajícího (zvuky kroků, šustění oblečení), hlasy zvědavců kolem apod.

Př.:

Odpolední ptačí koncert 2/1

(vítr, vrtulník, štěkot psů...)

https://www.youtube.com/watch?v=m_qwled3Nc0 (od stejného autora i další nahrávky)

Nahrávání své vlastní hudební produkce

Typické problémy: nevhodný mikrofon, mikrofon příliš daleko od nástroje a úst nebo naopak blízko, nízký odstup šumu, zkreslení v hlasitých pasážích, nepříliš kvalitní nahrávka není nijak upravená, chybí normalizace

Př.:

Taliesi Ratajová - Jarní píseň (hlas zní „v místnosti“ na rozdíl od nástrojů, od 00:33

přebasované doprovodem, kytara zaniká)

<http://ceskecanty.taliesi.com/jarni-pisen/>

popř. <https://www.youtube.com/watch?v=M4GiudxE3Uk>

Ukázky nahrávek přenosných záznamníků hudby

<http://www.wingfieldaudio.com/portable-recorder-sound-samples.html>